

TP1: Initiation au logiciel de simulation PROTEUS

Cet énoncé de Travaux Pratiques rentre dans le cadre des travaux personnels du module «Electronique Fondamentale» au profit des étudiants de la 1ere année Ingénieur Informatique. Lors de ces séances, les étudiants auront la possibilité de se familiariser avec les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de simulation et de conception de circuits électroniques tels que Proteus, Ares,...

Prise en main du logiciel Proteus (V8.15)

- Avant le début des TP, chaque étudiant devra installer le logiciel Proteus (V.8professional) sur son ordinateur.
- Procéder à une reconnaissance des différentes fonctionnalités du logiciel Proteus
- Réaliser les schémas suivants sous Proteus, les enregistrer dans un projet et sauvegarder les résultats obtenus.
- Répondre aux questions mentionnées dans chaque manipulation.

Manipulation 1

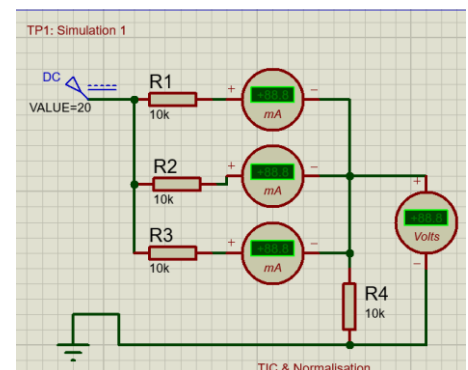
Étape 1: lacer le logiciel Proteus, puis créer le projet «simulation 1»

Étape 2: Éditer et simuler le circuit ci contre (Fig.1)

Étape 3: Justifier les valeurs obtenus par la simulation.

Pour la réalisation du circuit, vous avez à votre disposition les éléments:

- Source de tension continue de 20V (Mode generator DC)
- Resistances de $10k\Omega$ (mode Resistor)
- Un voltmètre et un ampermètre (Mode Instruments)
- La référence (GND) (Mode Terminal)



Manipulation 2

La fonction principale étudiée, lors de cette simulation, est le redressement d'un signal alternatif par une diode. Pour cela, réaliser le schéma (Fig.2) avec les éléments suivants:

- Une diode (modèle générique) de la bibliothèque «Diode»
- Un source alternative (Vsine) de la bibliothèque «Source primitive» (tension maximale de 12V)
- Un oscilloscope (mode instruments)
- Deux sondes de tension (Mode Probe)
- Un voltmètre
- Une résistance de $10k\Omega$

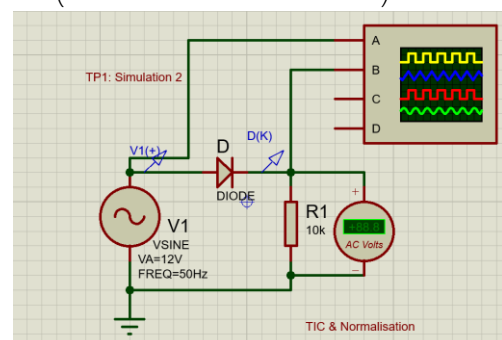
1-Lacer le logiciel Proteus, puis créer le projet «simulation 2»

2-Editer ce montage puis procéder à sa simulation.

3-Préciser la nature du redressement réalisé.

4-Donner les graphes (input/output) correspondant respectivement à la tension d'entrée et de sortie tels que vus à l'oscilloscope. (n'hésitez pas à faire varier les calibres)

5-En gardant les éléments du montage précédent, proposer une modification afin de réaliser un redressement double alternance.

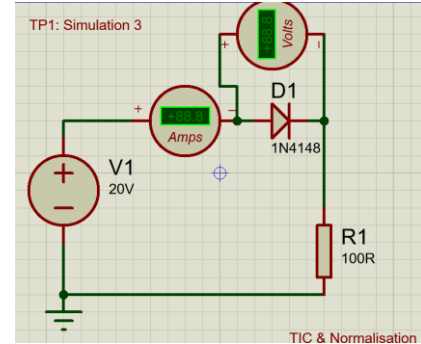


Remarques

- Les sondes doivent être positionnées aux bornes de la diode.
- Pour affecter une sonde à un graphe, il est nécessaire de sélectionner la sonde représentative du signal à visualiser à l'écran puis la faire (sonde) glisser dans le graphe.
- Pour fixer le temps de simulation à afficher (ex: 200ms): double clic sur le graphe.
- Dans le cas où l'oscilloscope ne s'affiche pas, cliquer sur «debug/oscilloscope»

Manipulation 3

- 1- Lancer le logiciel proteus, puis créer le projet «simulation 3».
- 2- Pour cela, réaliser le schéma (Fig.3) avec les éléments suivants:
 - Une diode (1N4148) de la bibliothèque «Diodes----> Switching»
 - Une source de tension continue (V1 20 Vmax) de la bibliothèque «Simulator primitives---->Vsource)
 - Un voltmètre
 - Une résistance de 100Ω
- 3- Editer ce montage puis procéder à sa simulation
- 4- Relever les valeurs du courant dans le circuits et aux bornes de la résistance R1.
- 5- Dans le sens passant, quelle est la valeur de la chute de tension aux bornes de la diode.
- 6- Que se passe-t-il si nous inversons la position de la diode? Qu'affichent les appareils de mesure?
- 7- Compléter le tableau suivant (faire varier V1)



V_D (V)							
ID (.....)							

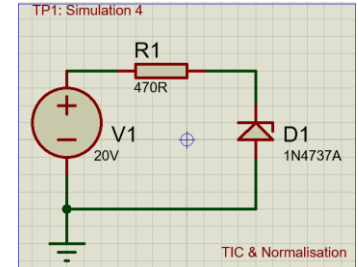
A. Donner la tension V_{seuil}

B. Calculer la valeur de la résistance dynamique.

Manipulation 4

Reprendre le montage de la figure3 et remplacer la diode simple par une diode Zener (1N4737A). Prendre la valeur de la résistance 470Ω .

- 1- Lancer le logiciel proteus, puis créer le projet «simulation 4».
- 2- Remplissez le tableau suivant

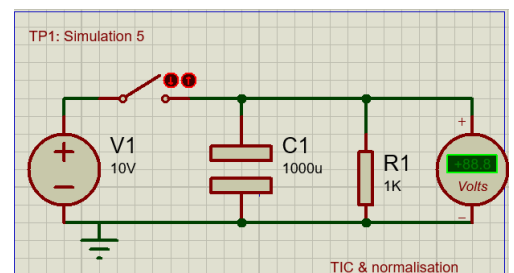


V							
V_Z							
I_Z							

- Tracer la caractéristique de la diode Zener.
- Déduire la valeur de la tension Zener

Manipulation 5:

- 1-Lancer le logiciel proteus, puis créer le projet «simulation 5».
- 2-Réaliser le montage suivant en utilisant:
 - Source de tension continue (simulator primitives---->Vsource)
 - Interrupteur (Switchs et relays---->switches---->switch)
 - Condensateur (C1) d'une valeur $1000\mu F$ (capacitors---->animated)
 - Une résistance R1 d'une valeur de $1k\Omega$ (Resistor----> $1/4W$ 1%)
- 3-Lancer la simulation (en cliquant sur play) et répondre aux questions suivantes:



- A. Quel est l'état et la tension du condensateur C si l'interrupteur est ouvert?
- B. Fermer puis ouvrir l'interrupteur. Qu'observe-t-on aux bornes de la résistance R1. Expliquer.
- C. Ajouter un oscilloscope, en choisissant le mode adéquat puis observer la tension aux bornes de R.